

Домашнее задание 3: Применение современных архитектур и детекторов объектов

Цель

Изучить и применить архитектуры нейронных сетей и методы обнаружения объектов для решения практических задач компьютерного зрения.

Задание

1. Использование предобученных моделей и трансферное обучение:

- ☐ Выберите одну из архитектур CNN, таких как ResNet, Inception, или VGG.
- ☐ Загрузите предобученную модель из библиотек Keras или PyTorch.
- ☐ Подготовьте собственный набор данных из минимум 5 классов с минимум 100 изображениями в каждом классе (можно использовать открытые наборы данных или собрать самостоятельно).
- ☐ Заморозьте веса начальных слоев модели и добавьте собственные выходные слои.
- ☐ Обучите модель на вашем наборе данных, используя трансферное обучение.
- ☐ Оцените качество модели на тестовой выборке, вычислив метрики точности, полноты и F1-score.
- ☐ Визуализируйте несколько примеров правильных и ошибочных предсказаний.

2. Обнаружение и локализация объектов с использованием YOLO или SSD:

- ☐ Выберите детектор объектов YOLO или SSD.
- ☐ Загрузите предобученную модель и используйте ее для обнаружения объектов на изображениях или видео из открытых источников.
- ☐ Подготовьте небольшой размеченный набор данных (минимум 50 изображений) для обнаружения выбранного класса объектов (например, автомобили, пешеходы, животные).
- ☐ Обучите модель на вашем наборе данных или дообучите предобученную модель.
- ☐ Оцените производительность модели по метрикам mAP (mean Average Precision) и скорость обработки (FPS — Frames Per Second).
- ☐ Представьте результаты работы модели на нескольких примерах изображений или видео.

Требования к оформлению

Отчет в формате PDF, содержащий:

- ☐ Описание выбранных архитектур и обоснование выбора.
- ☐ Детали процесса подготовки данных и обучения моделей.
- ☐ Результаты экспериментов с визуализацией и анализом.
- ☐ Обсуждение трудностей, возникших при выполнении задания, и способов их решения.
- ☐ Код программы с комментариями, загруженный на GitHub или приложенный к отчету.

Дополнительные указания:

- ☐ В случае возникновения вопросов обращайтесь к преподавателю или используйте материалы лекций и семинаров.

Критерии оценки

Баллы	Критерии
0-4	Корректность и эффективность реализации моделей ● 4 балла: Все этапы (подготовка данных, обучение, тестирование) реализованы корректно. Модели обучены, достигают хороших метрик (точность, полнота, F1-score, mAP) с аргументированными результатами. Использован трансферное обучение и дообучение детектора объектов. ● 3 балла: Реализация в целом правильная, но есть мелкие недочёты в коде или подготовке данных. Метрики приемлемые, но без серьёзной оптимизации. ● 2 балла: Модель обучена, но с серьёзными ошибками в логике (например, неправильная заморозка слоёв, проблемы с метриками или датасетом). ● 1 балл: Работа частично выполнена, но модели не доведены до работоспособного состояния. ● 0 баллов: Реализация отсутствует или полностью некорректная.
0-2	Глубина анализа результатов и качество визуализаций ● 2 балла: ○ Показаны как правильные, так и ошибочные предсказания.

- Визуализации содержат оригинальные изображения, правильные метки (ground truth) и предсказания модели (например, подписи классов и вероятность/уверенность).
- Для детекции объектов: приведены изображения с наложенными боксовыми рамками (bounding boxes) для обнаруженных объектов и указанием вероятностей.
- Для классификации: примеры успешной и ошибочной классификации с подписанными реальными и предсказанными классами.
- Четко объяснено, **почему произошли ошибки** (например, похожие классы, плохое качество изображения).
- **1 балл:** Визуализация есть, но:
 - Показываются только успешные предсказания **или** только изображения без подписей/меток.
 - Нет анализа ошибок.
 - Визуализация сделана поверхностно (например, без подписей реальных и предсказанных классов).
- **0 баллов:** Визуализация результатов отсутствует или бессмысленная (например, просто показаны изображения без связи с предсказаниями).

0-2

Оригинальность подхода и самостоятельность в решении задач

- **2 балла:** Работу можно чётко отличить от типичных примеров из лекций, семинаров или популярных tutorиалов. Все решения сопровождаются объяснением *почему* был выбран именно такой подход. Приняты **оригинальные решения**:
 - Выбран нестандартный способ подготовки данных, обучение на своем наборе данных вместо стандартного.
 - Проведены собственные эксперименты: например, модификация архитектуры, тестирование разных оптимизаторов, изменение структуры выходных слоёв.
 - Выполнен сравнительный анализ разных моделей или разных параметров обучения.
- **1 балл:** Использован **базовый, стандартный подход**, при этом работа выполнена **самостоятельно**:
 - Выбор архитектуры и обучение сделаны по примерам, без существенных изменений.

- Данные подготовлены без нестандартных решений.

- **0 баллов:** Работа в основном является **копированием чужих решений** без осознанной переработки:

- Использование стандартных кодов без изменения.
- Нет обоснования выбора методов.
- Видно заимствование без понимания происходящего.

0-2

Качество оформления отчета

- **2 балла:** Отчет структурирован, включает все требуемые элементы, визуализации аккуратные и понятные. Код оформлен корректно.
- **1 балл:** Отчет выполнен с недостатками (например, плохое форматирование, отсутствие части визуализаций, хаотичная структура).
- **0 баллов:** Отчет отсутствует или выполнен крайне неаккуратно.

Опоздание при сдаче работы **штрафуется**. Опоздание в пределах

- от 1 дня до недели - **минус 1 балл**
- более одной недели - **минус 2 балла**

Плагат: Работы, содержащие плагат, оцениваются в **0 баллов**.